

11.1 Retransmisión de segmentos perdidos

El protocolo TCP emplea un mecanismo denominado Confirmación Positiva con Retransmisión. Esto significa que solamente los segmentos que han sido recibidos en buena condición, sin error, serán confirmados. No existe confirmación ni tampoco el envío de notificaciones cuando un segmento está perdido o el segmento es recibido con algún error. En vez de eso, el nodo emisor fijara un temporizador con conteo descendente para cada segmento enviado. Si el temporizador del segmento expira antes de la recepción de una confirmación de la recepción de este segmento, la retransmisión es invocada.

El transmisor es responsable de la transferencia de cada segmento con éxito. El protocolo transmisor inicia un cronómetro al enviar un paquete. Si el acuse de recibo llega antes de la finalización del cronómetro, el software lo cancela. Si el cronómetro expira antes de la llegada de la confirmación, el emisor envía otra copia del paquete y reinicia el cronómetro.

La retransmisión no puede tener éxito si una falla de hardware ha desconectado la red o si la computadora receptora se encuentra fuera de servicio. Por lo tanto, los protocolos que retransmiten mensajes suelen limitar el número máximo de retransmisiones. Cuando se alcanza el límite, cesa la retransmisión y se declara que la comunicación es imposible.

En la retransmisión puede generarse paquetes duplicados. Esto es debido a que el transmisor no puede distinguir entre los paquetes perdidos y los paquetes que tienen un gran retardo. Es posible que ambas copias lleguen al receptor.

11.2 Temporización larga uniforme

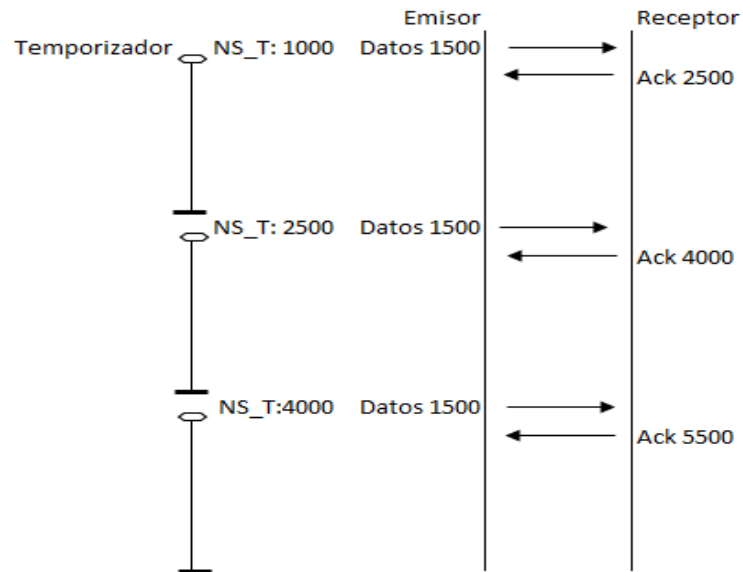
Las primeras redes punto a punto tenían un retardo casi constante entre una trama transmitida y una respuesta de confirmación Ack.

En dichas redes, el número de usuarios y de aplicaciones era reducida.

Los diseñadores de red y los operadores de red fijaban los temporizadores en unos valores un poco mayores que el tiempo normal de retardo.

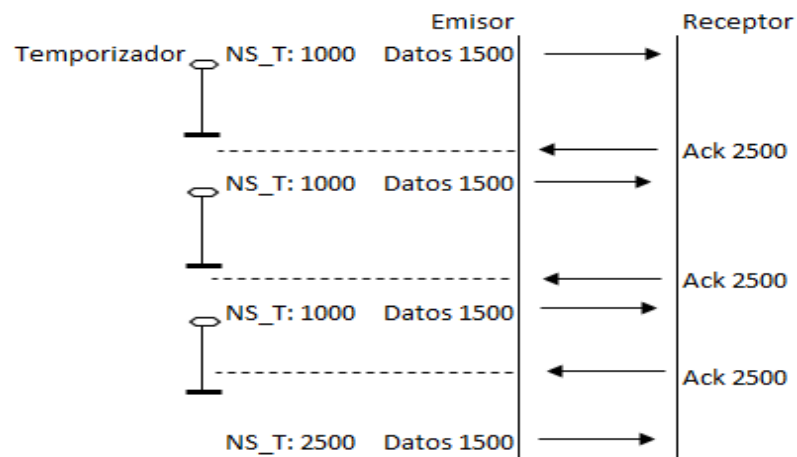
Esto implicaba que las tramas posteriores eran transmitidas con suficiente retardo después de haber recibido la confirmación Ack.

La red quedaba inactiva durante algunos segundos, el rendimiento no se maximiza.



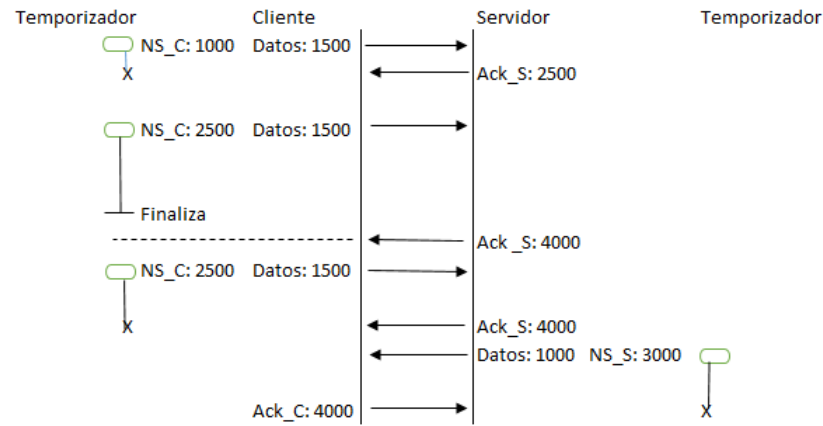
11.3 Temporización corta uniforme

Si el vencimiento del temporizador ocurría en muy corto tiempo, numerosas respuestas de confirmación o asentimiento Ack no eran recibidas dentro del intervalo de tiempo establecido y el emisor volvía a retransmitir la misma trama. El rendimiento de la red tampoco se maximiza.



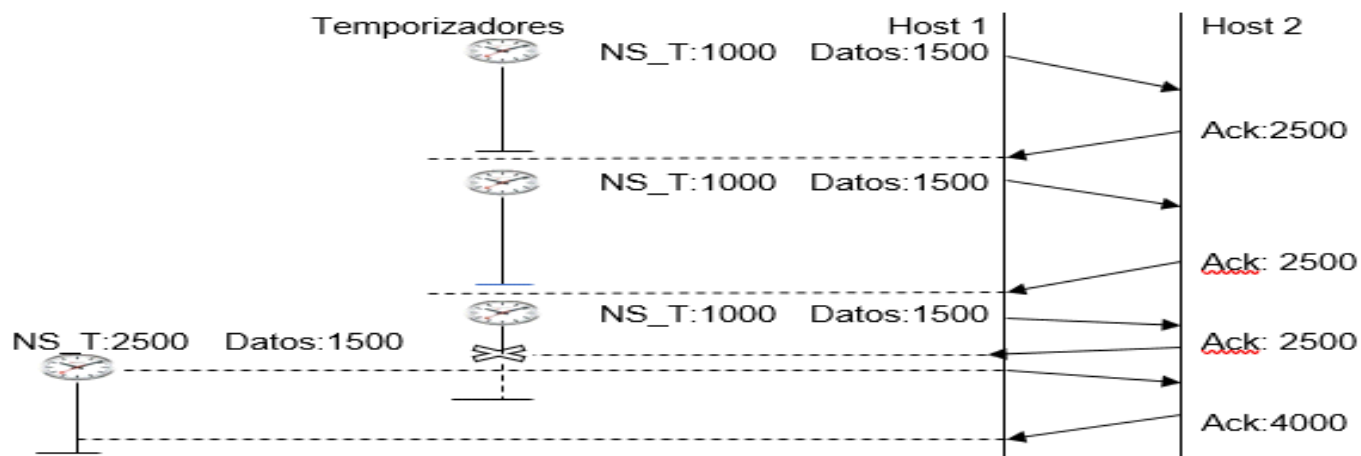
11.4 Retardo de la respuesta del receptor

Cuando el emisor transmite un paquete, inicia un temporizador con el propósito de retransmitir el mismo paquete en caso que no se reciba una confirmación Ack dentro de un tiempo establecido. Si la confirmación Ack se recibe antes del vencimiento del tiempo, el temporizador se detiene y el emisor puede continuar con la transmisión del segmento siguiente. En este caso el protocolo funciona en el modo de parada y espera.



11.2 Confirmación positiva con retransmisión

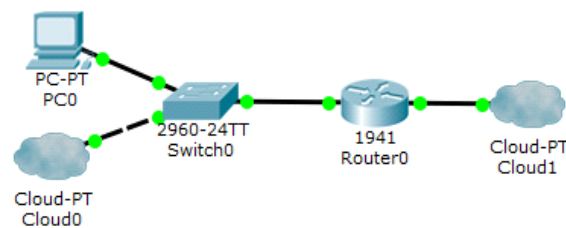
Si el vencimiento del temporizador ocurre en muy corto tiempo, numerosas respuestas de confirmación o asentimiento Ack no serán recibidas dentro del intervalo de tiempo establecido y el emisor vuelve a retransmitir la misma trama. En la red se incrementa el número de segmentos transmitidos, con el mismo contenido, lo cual implica que podrían aparecer segmentos duplicados en el receptor.



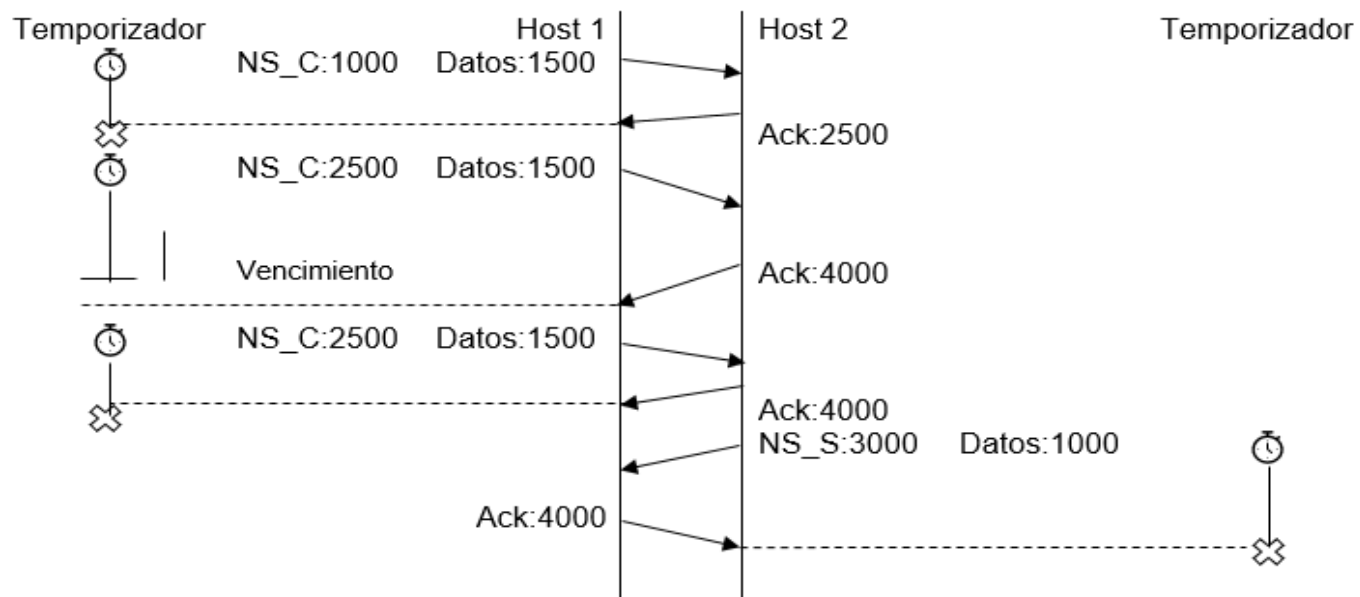
11.3 Retransmisión adaptativa

La selección de un tiempo de vencimiento fijo no permitirá tratar todos los casos en condiciones iguales. Por esta razón el protocolo TCP está diseñado con un mecanismo adaptativo para determinar un tiempo límite apropiado para una retransmisión. El protocolo TCP en consecuencia verifica la carga útil o los datos del usuario para cada conexión. Este procedimiento mide el tiempo de ida del mensaje transmitido y el tiempo de regreso de la respuesta completa recibida. Este procedimiento de medición es llevado a cabo para cada mensaje enviado y cualquier desviación que aparezca en una conexión particular controlada es registrada y se distribuye en un nuevo cálculo para el vencimiento del tiempo. Esta es una medición del tiempo de ida y regreso uniforme. Por consiguiente en las situaciones de alta carga, el protocolo TCP puede elevar el tiempo de vencimiento y luego subsecuentemente disminuirlo otra vez cuando la carga en la red retorna al nivel normal.

En contraste con otros mecanismos de verificación de averías, el protocolo TCP no le ofrece posibilidad alguna al receptor para forzar la nueva transmisión de un segmento averiado, debido que no existe un mecanismo de asentimiento negativo. Sobre la detección de error, el receptor simplemente no envía un asentimiento y espera hasta que el tiempo límite fijado haya expirado, en el cual el originador automáticamente empieza con una nueva transmisión.

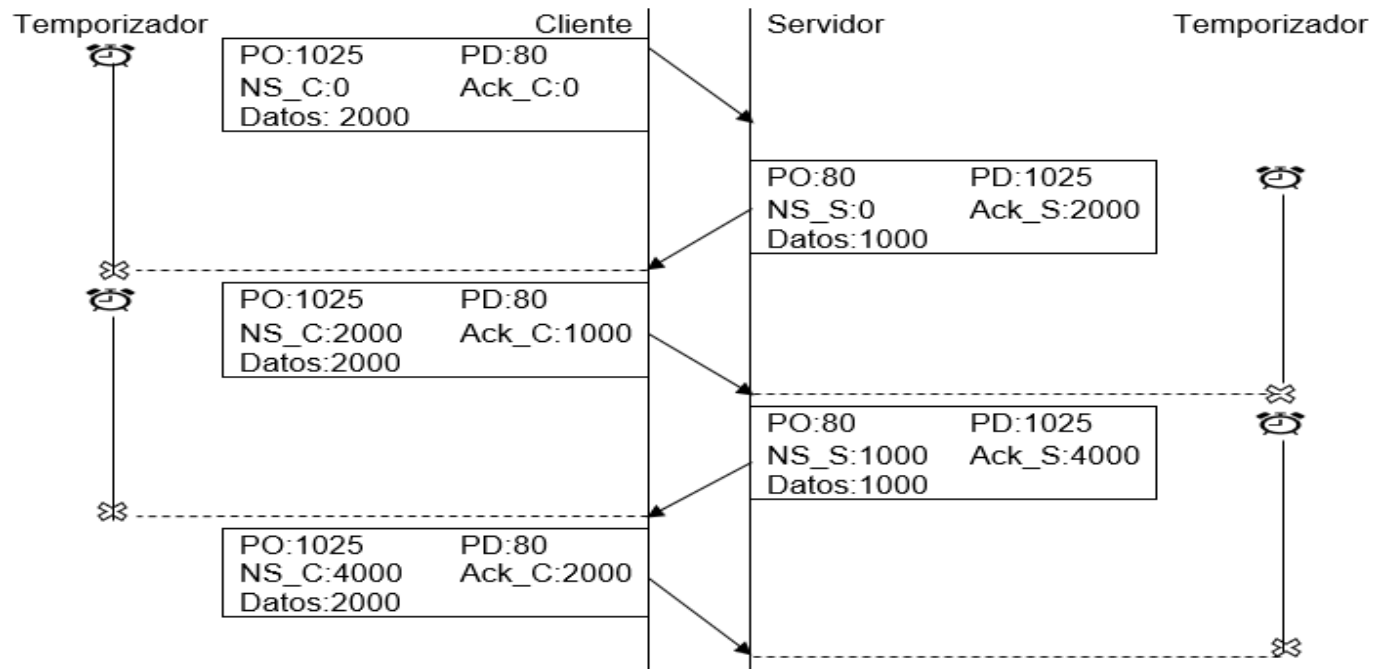


11.4 Confirmación positiva con retransmisión



11.5 Confirmación positiva con retransmisión

Un cliente y un servidor HTTP intercambian información. Se representan los contenidos de algunos campos. No existen segmentos perdidos en este ejemplo.



11.6 Buffers, control de flujo y ventanas

El protocolo TCP controla el flujo de datos en una red por medio del mecanismo de ventana.

Una vez establecida la conexión entre dos dispositivos, cada lado asigna el tamaño del buffer de almacenamiento de los datos y transmite este contenido al host opuesto.

A medida que se reciben los datos, el receptor regresa los acuses de recibo Ack y el tamaño de la ventana disponible.

Si la aplicación receptora puede leer los datos a la misma velocidad a la cual llegan, transmitirá un anuncio de ventana positiva con cada acuse de recibo Ack.

Control de flujo

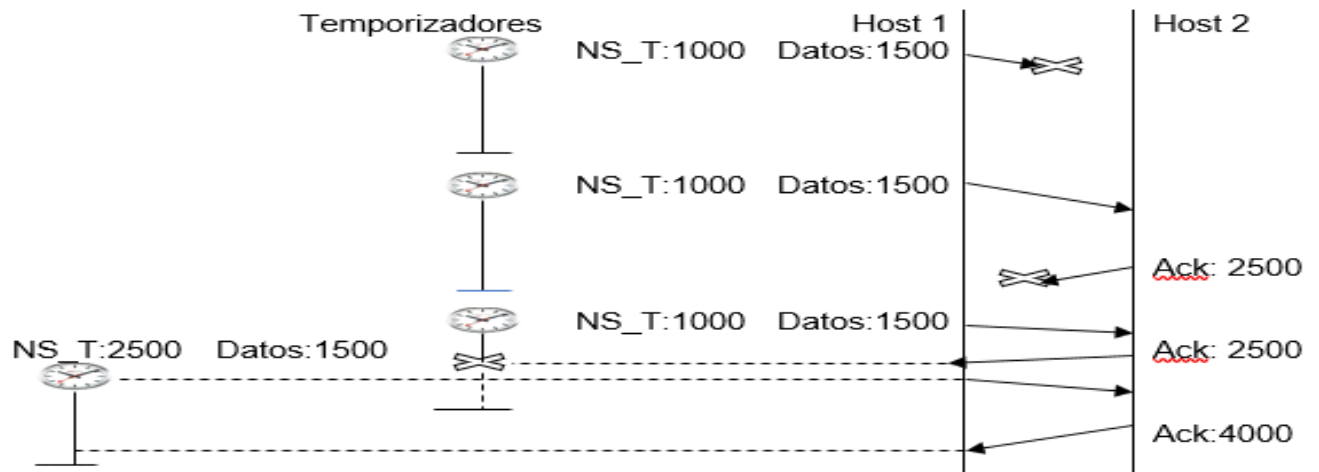
Si el transmisor opera a una velocidad mayor que el receptor, los datos de entrada llenarán el buffer del receptor, el cual enviará un anuncio de ventana cero.

El emisor debe interrumpir la transmisión de información hasta que el receptor anuncie una ventana con un valor positivo.

11.7 Confirmación positiva con retransmisión

Cuando el segmento transmitido no llega al receptor, no existe acuse de recibo en el receptor.

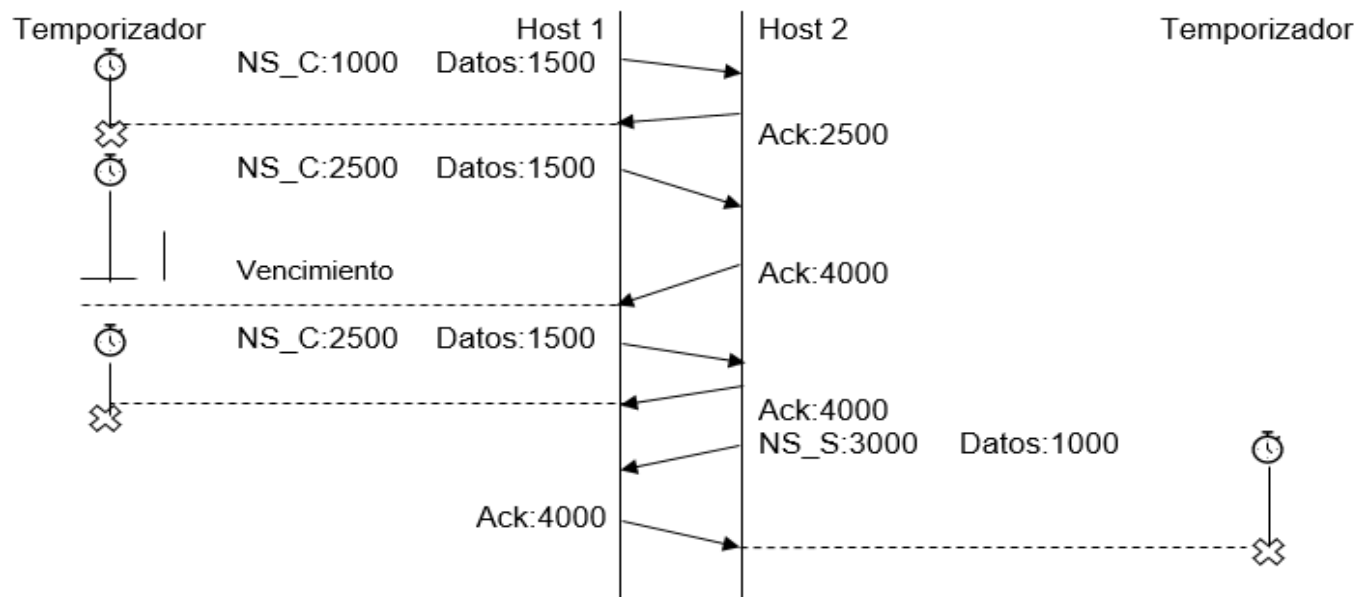
Cuando el segmento transmitido llega al receptor, pero la respuesta no recibe el emisor, se presenta la posibilidad de duplicidad de mensajes en el receptor.



El protocolo TCP emplea un mecanismo de asentimiento o confirmación positiva. Solamente los segmentos en buena condición, sin error alguno, son confirmados por el receptor. No se tiene confirmación ni notificación alguna por los segmentos perdidos o recibidos con error.

El originador del segmento fija o establece un temporizador decreciente por cada segmento enviado. Si el temporizador del emisor expira antes de la recepción de una confirmación o asentimiento del receptor, el emisor retransmite el segmento.

11.8 Confirmación positiva con retransmisión



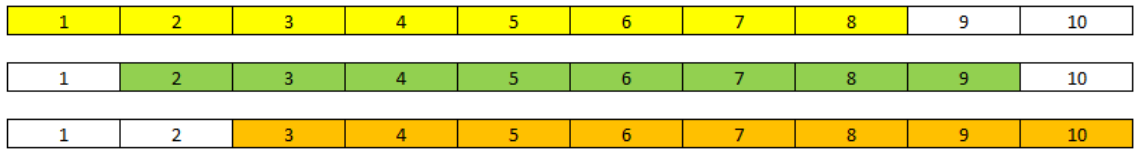
11.9 Fundamentos de la ventana deslizante

La ventana deslizante le permite al emisor el envío de numerosos segmentos sin esperar la confirmación de la recepción de cada segmento en el dispositivo receptor.

En la gráfica se tiene una ventana deslizante compuesta por ocho segmentos, los cuales pueden ser transmitidos sin esperar la confirmación de recepción de cada uno de los segmentos.

Cuando se recibe la confirmación de recepción del primer segmento transmitido, la ventana puede deslizarse un segmento y transmitir el noveno segmento.

Cuando se recibe la confirmación del segundo segmento se envía el décimo segmento.



Si han sido transmitido los primeros ocho segmentos, sin haber recibido la confirmación de ningún segmento desde el receptor, la ventana no avanza ninguna posición hacia otros segmentos que deben ser transmitidos.

Una ventana esta descrita por

- Ancho de la ventana: número de octetos que comprende la ventana.
- Indicador de la posición inicial del primer octeto de la ventana.
- Indicador de la posición final del último octeto de la ventana.
- Indicador de los segmentos cuya recepción está confirmada por el receptor.

11.10 Fundamentos de la ventana deslizante

Cuando el emisor transmite varias tramas consecutivamente conforme al valor de la ventana deslizante, cada trama enviada tiene asignado un temporizador.

Si no se recibe una respuesta de confirmación del receptor antes de la expiración del temporizador, el emisor vuelve a retransmitir la trama faltante en la forma de retransmisión simple.

Retransmisión simple: se retransmiten todas las tramas a partir de la trama faltante, incluso las tramas posteriores que ya han sido confirmadas.

El intercambio de información entre dos hosts es bidireccional, en consecuencia los datos asignados a los segmentos pueden presentarse en ambos extremos.

11.12 Fundamentos de la ventana deslizante

El emisor y el receptor determinan el número de octetos destinados a la transmisión y recepción de tramas. Los segmentos recibidos en el receptor ocupan una cantidad de memoria.

La disponibilidad de memoria en el receptor se le reporta al emisor en cada respuesta del receptor.

Si la cantidad de memoria disponible en el receptor es cero, el emisor no continua transmitiendo mensajes.

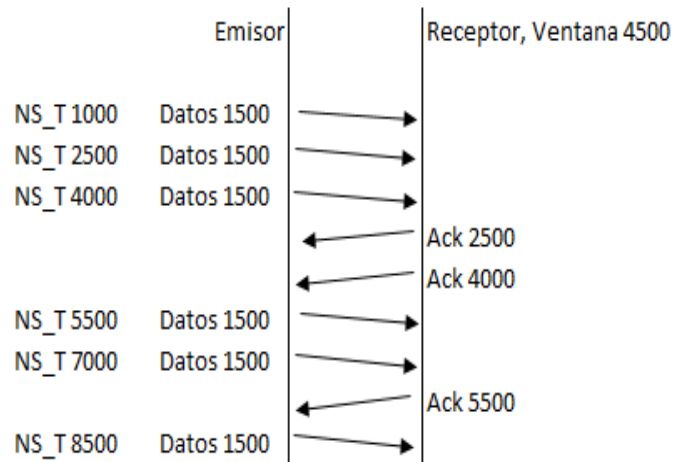
Una vez que el receptor entregue los segmentos recibidos a la aplicación se libera espacio en la memoria para continuar recibiendo más segmentos.

En el emisor, los segmentos enviados y no confirmados son retenidas en una memoria temporal para su retransmisión en caso necesario.

Los mensajes de confirmación procedentes del receptor liberan espacio de memoria en el emisor para el envío de nuevos segmentos.

11.13 Ejemplo de ventana deslizante

El emisor no espera la confirmación de recepción de cada segmento transmitido. La ventana contiene tres segmentos. Este es un ejemplo sin errores en la trama enviada.



11.14 Control de flujo

Se implementa para evitar que un host receptor sea inundado por un número de segmentos que supere su capacidad de almacenamiento.

La implementación de la ventana deslizante conlleva a un dimensionamiento de la cantidad de memoria que está asignada en el receptor para el almacenamiento de los octetos recibidos.

Una manera de reducir la cantidad de segmentos transmitidos desde el emisor hacia el receptor se realiza con una disminución de la ventana deslizante, en la cual el receptor reporta la cantidad de memoria disponible para la recepción de los datos procedentes del emisor.

El ventana toma valores dinámicos crecientes o decrecientes en función de la cantidad de memoria disponible en el receptor.

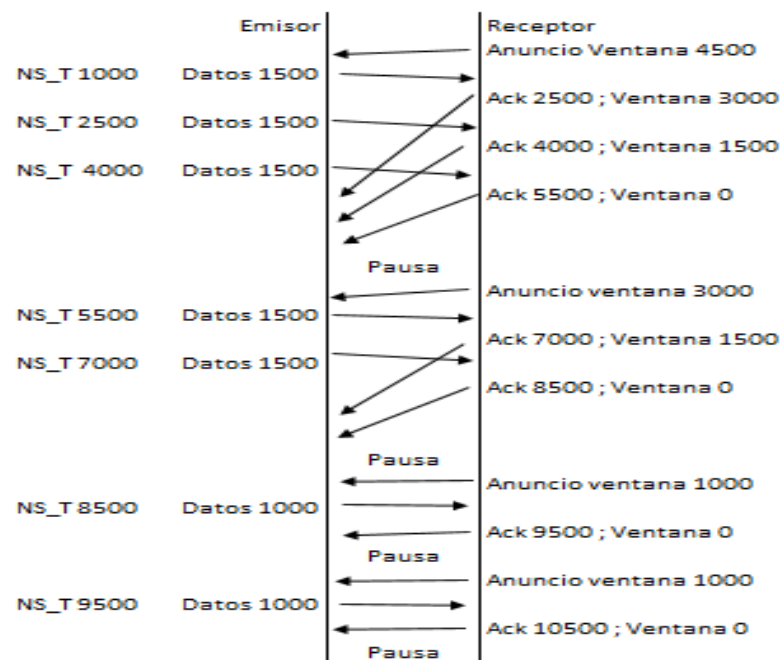
En este ejemplo el receptor anuncia la disponibilidad de 4500 octetos disponibles en la memoria.

En la medida que el emisor transmite cada segmento, disminuye la capacidad de memoria disponible en el receptor.

Cuando la capacidad de memoria tiene el valor de cero, por medio de este valor, el receptor manifiesta la imposibilidad de recibir más información. En consecuencia el emisor no continua con la transmisión.

Cuando el receptor le reporta al emisor un número apreciable de memoria disponible, la transmisión de los segmentos faltantes continúa.

Cada vez que el anuncio de ventana tiene el valor cero, existe una pausa en el envío de contenidos desde el emisor.



11.15 Reensamblaje de segmentos TCP

En la sesión, se establece un número secuencial inicial en la máquina del cliente. Una vez establecida la conexión se procede al intercambio de información.

Durante la configuración de la sesión, se establece un número de secuencia inicial (ISN). Este número de secuencia inicial representa el valor de inicio para los bytes de esta sesión que se transmitirán a la aplicación receptora.

El número de secuencia se incrementa conforme al número de octetos transmitidos.

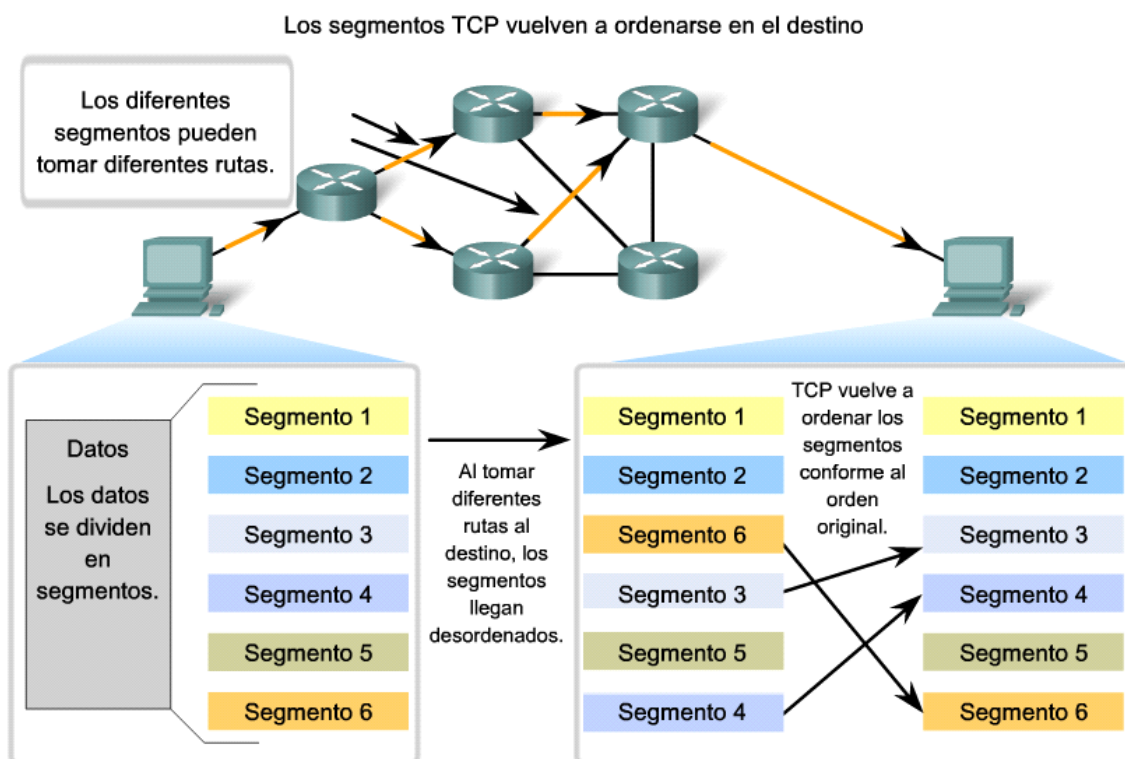
Durante la transmisión de la información, algunos segmentos pudieron haber sido recibidos desordenados conforme al número secuencial de los mismos.

El receptor confirma la recepción de la cantidad de bytes recibidos, tomando como referencia los valores que han tenido asentimiento.

El reensamblaje se efectúa conforme al número secuencial de cada segmento transmitido.

Los números de secuencia de segmento permiten la confiabilidad indicando cómo re-ensamblar y reordenar los segmentos recibidos.

Uso de memorias de almacenamiento y procedimientos de clasificación u ordenamiento de los contenidos en las memorias, antes de la entrega de los segmentos a la capa de aplicación.



11.17 Secuenciación para eliminar segmentos duplicados

La duplicación de segmentos puede presentarse si un transmisor defectuoso detecta una colisión en la trama transmitida, en consecuencia procede retransmitir dicho segmento con el mismo número de secuencia.

El receptor pudo haber detectado a ambos segmentos como válidos, con el mismo número de secuencia.

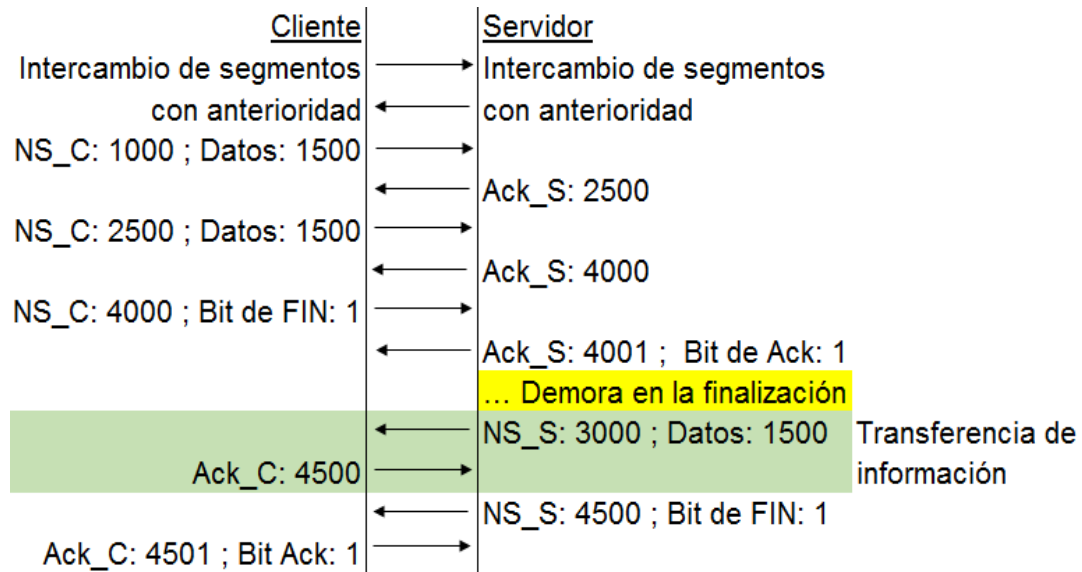
El receptor examina los números de secuencia recibidos y detecta si el segmento ya ha sido entregado a la aplicación con anterioridad o si es un segmento esperado.

Esto permite la eliminación del último segmento cuyo número de secuencia está duplicado.

La retransmisión de segmentos puede ocasionar la aparición de segmentos duplicados en el receptor. El transmisor no distingue entre los segmentos perdidos y los segmentos que tienen un gran retardo en su llegada al receptor.

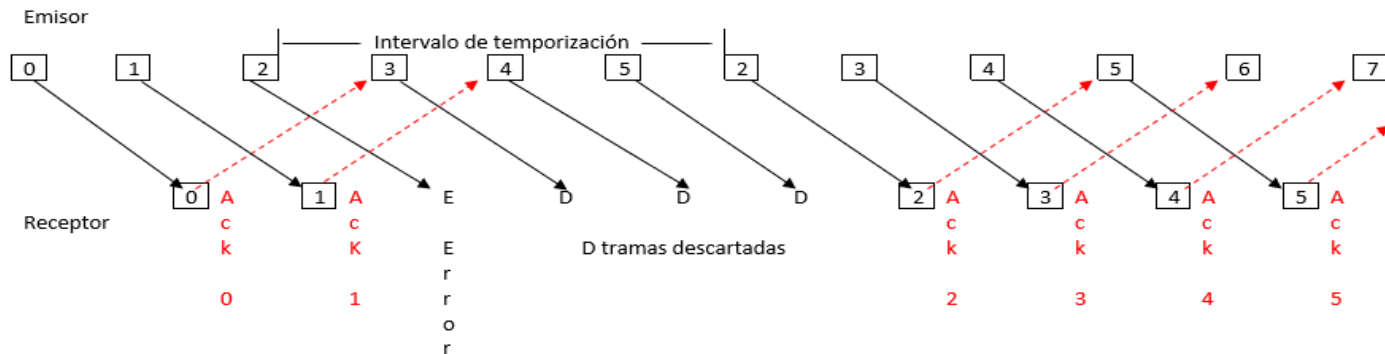
11.18 Transferencia de datos durante la finalización de una comunicación.

En caso de retardo en el proceso de finalización de una comunicación, es posible la transferencia de información durante el proceso de finalización de una comunicación. El cierre de la transferencia de información ya esta cerrado en el sentido cliente-servidor, sin embargo continua abierto por más tiempo en el sentido servidor-cliente. El servidor dispone aún de alguna información para enviarle al cliente. El NS_S: 3000 es debido a los números de segmentos anteriores en el servidor.



11.19 Conductos

El uso de conductos (pipelines) sobre un canal de comunicación no confiable presenta algunos casos. Entre ellos se tiene una o varias tramas que son deterioradas o están perdidas en medio extenso flujo de datos. Un gran número de tramas entregadas exitosamente serán recibidos en el receptor antes que el emisor se percate que alguna de ellas contiene error. Cuando una trama con algún error llega al receptor, esta trama debe ser descartada y no se envía ninguna confirmación. Las tramas que no son recibidas en el receptor se considerarán también como tramas erróneas y no deben ser confirmadas.



11.20 Conductos

No es posible el envío de confirmaciones a las tramas descartadas posteriores a la trama errónea, aún cuando hayan sido recibidas libres de error. Si se confirma la recepción de alguna trama descartada, también se estará confirmando la correcta recepción de la trama que contiene error.

En esta forma de funcionamiento el emisor finaliza la temporización de todos los segmentos no confirmados y vuelve a retransmitirlos.

En este ejemplo, los segmentos 0 y 1 fueron recibidos correctamente y confirmados también. El segmento 2, sin embargo, está deteriorado o perdido. El emisor, desinformado de esta situación, continúa con el envío de los demás segmentos, hasta que el temporizador del segmento 2 expira. Luego el emisor retoma el segmento 2 e inicia la transmisión de los demás segmentos, 2, 3, 4 y 5 otra vez.

11.21 Ejemplo

Complete los números de secuencia transmitidos y confirmación recibidos en la siguiente gráfica.

